

# AFMCP 4장 — 바이오마커 MVP 핵심 요약

무기질·비타민·식물영양소 | Dr. David Stone

## 무기질 (M) — CBC·CMP 연결

- 철분 (Iron): 소구성 빈혈, 반응성 혈소판증가증; 검사: 혈청철·TIBC·페리틴; C282Y 변이(유전성 혈색소증)
- 구리 (Copper): 정상/대구성 빈혈, 호중구 감소증, 범혈구 감소증
- 아연 (Zinc): CBC+diff 추적 시 림프구 수 점진적 감소 → 아연 부족 의심
- 셀레늄 (Selenium): 부족 시 빈혈 기여
- 마그네슘 (Magnesium): 저Mg → 저K·저Ca 동반; 칼슘·칼륨 보충 실패 시 Mg 확인; 교정 목표: 혈청 2.5~3.5
- 인 (Phosphorus): 저인산혈증: 피로·근력 저하; 이뇨제·제산제·스테로이드 등이 원인

## 비타민 (V) — CBC+diff 패턴

- 비타민 A 결핍: 호중구 상승, 백혈구 증가
- 비타민 D 결핍: NLR·MLR 비율 상승 (면역 조절 저하)
- 비타민 E 결핍: 망상적혈구·분열적혈구(Schistocyte) 증가
- 비타민 K 결핍: PT/INR 연장
- B1(Thiamine): 항암환자 구강 점막염 시 고려
- B6: 호모시스테인 > 8~9, P5P 측정
- 엽산: 호모시스테인 상승, MCV 증가
- B12 (코발라민): 목표: 혈청 500 이상; 호모시스테인·메틸말론산 병행 검사; PPI·채식주의자 위험

## 식물영양소 (P) — 주요 지표

- 산화 LDL 상승 → 폴리페놀 부족 → 혈관 내막 손상
- hsCRP: > 3 = 혈관 기능 장애·우울증 연관; 폴리페놀 섭취로 감소 가능
- 소변 폴리페놀 대사물(EGCG, 케르세틴 등): 필요 시 추적 가능

## 핵심 임상 메시지

- 기본 CBC+CMP만으로도 무기질·비타민 상태의 별자리(Constellation)를 볼 수 있음
- B6·엽산·B12는 일탄소 대사에 함께 관여 → 호모시스테인으로 3개를 동시 평가
- 마그네슘은 칼슘·칼륨 교정의 전제 조건
- hsCRP > 3이면 폴리페놀이 풍부한 식이(다양한 색깔 채소·과일)를 처방